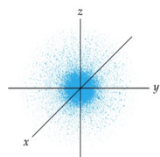


Unidad 5 Clase 12

Estructura atómica

Orbitales atómicos y números cuánticos

La ecuación de Schrödinger produce un conjunto de funciones, que representan zonas del espacio tridimensional donde hay mayor probabilidad de encontrar al electrón. Estas funciones de onda se denominan **orbitales**.

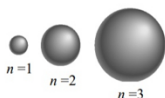


Un orbital atómico se considera como la función de onda del electrón de un átomo

En la ecuación de Schrödinger los orbitales atómicos están descritos por un conjunto de números llamados **números cuánticos**.

Se necesitan **4 números cuánticos** para describirlos (**n, l, m_l, m_s**)

• Número cuántico principal (n)



Puede tomar **solo** valores enteros (**1,2,3, etc**). Cada valor de n designa un **nivel o capa**

Cuando **mayor sea n, mayor energía** del electrón.

Es una medida del tamaño del orbital y se relaciona con la **distancia promedio** del electrón.

A MAYOR VALOR DE N, MAYOR ES LA DISTANCIA AL NUCLEO, ES DECIR EL ORBITAL ES MAS GRANDE

• Número cuántico de momento angular (l)

Este numero expresa la **forma** de los orbitales

Depende del valor de numero cuántico principal n, según (**l=n-1**)

Para cada **n**, **l** tiene todos los valores enteros entre 0 y (n-1)

n	l = 0 - (n - 1)
1	l = 0
2	l = 0 l = 1
3	l = 0 l = 1 l = 2
4	l = 0 l = 1 l = 2 l = 3

Orbitales posibles en cada nivel

Cada valor de **l** corresponde a un tipo de orbital con FORMA DIFERENTE

Valor de l	Nombre del orbital	Forma del orbital
0	s	
1	p	
2	d	
3	f	

Numeros cuanticos

El conjunto de orbitales que tienen el **mismo valor de "n"** se conoce como **nivel o capa**.

Los orbitales que tienej el **mismo valor de "n" y "l"**, se conocen como **subniveles o subcapas**.

Número cuántico magnetico (m_l)

Describe la **orientación** del orbital en el espacio.

Indica el número de orbitales presentes en un subnivel con cierto valor l.

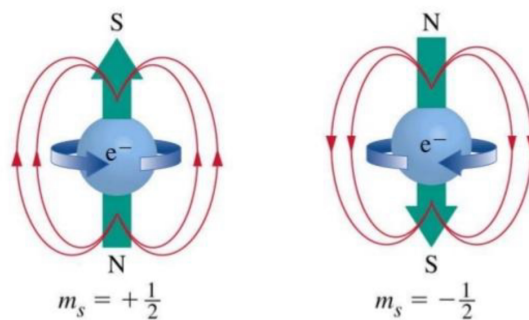
Depende del valor de l según **m_l = 2l + 1**

Su valor varia desde **-l hasta +l**, pasando **por 0**

l	Nombre del orbital	Forma del orbital	Numero de orbitales m _l = 2l + 1	Orientación del Orbital
0	s		m _l = 1	0
1	p		m _l = 3	-1, 0, 1
2	d		m _l = 5	-2, -1, 0, 1, 2
3	f		m _l = 7	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Número cuántico de spin electrónico (m_s)

Representa el giro del electrón sobre su propio eje (spin) y puede tener dos valores de **+1/2 ó -1/2**.



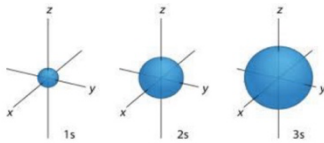
Ejercicio

Indique los posibles valores de l y m_l, para un electrón de un átomo que está en el nivel cuántico **n = 3**

Forma y orientación de los orbitales atómicos

Orbitales S

Valor de ℓ	Nombre del orbital	Forma del orbital	Numero de orbitales $m_\ell = 2\ell + 1$	Orientación del orbital
0	s		$m_\ell = 1$	0



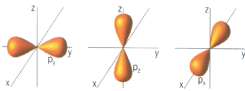
Todos los orbitales **s** son esféricos, pero cambian de tamaño, mayor **n** mayor tamaño.

Son Esfericos

Orbitales p

Están conformados por 2 segmentos lobulares, los orbitales p son perpendiculares entre si, con orientaciones (p_x , p_y , p_z)

Valor de ℓ	Nombre del orbital	Forma del orbital	Numero de orbitales $m_\ell = 2\ell + 1$	Orientación del orbital
1	p		$m_\ell = 3$	-1, 0, 1



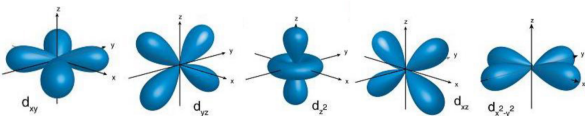
Estos 3 orbitales tienen el mismo tamaño, forma y energía, sólo cambia su **orientación**.

Los orbitales **p** comienzan con el número cuántico principal $n=2$, ya que para $n=2$, $\ell=1$

Orbitales d

En total hay 5 orbitales d para un valor determinado de ℓ (d_{xy} , d_{yz} , d_{xz} , $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}) con orientaciones -2,-1,0,1,2 respectivamente.

Valor de ℓ	Nombre del orbital	Forma del orbital	Numero de orbitales $m_\ell = 2\ell + 1$	Orientación del orbital
2	d		$m_\ell = 5$	-2,-1, 0, 1, 2

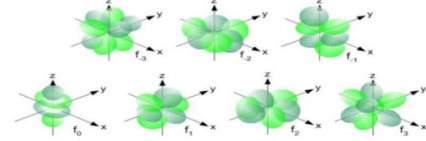


Estos orbitales comienzan con el número cuántico principal $n=3$, ya que para $n=3$, $\ell=2$

Orbitales f

Hay 7 orbitales f para un valor determinado de ℓ (fz^3 , fxz^2 , fyx^2 , $fx(x^2-3y^2)$, $fy(y^2-3x^2)$, $fxzy$, $fz(x^2-3y^2)$) con orientaciones (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

Valor de ℓ	Nombre del orbital	Forma del orbital	Numero de orbitales $m_\ell = 2\ell + 1$	Orientación del orbital
3	f		$m_\ell = 7$	-3,-2,-1, 0, 1, 2, 3



Estos orbitales comienzan con el número cuántico principal $n=4$, ya que para $n=4$, $\ell=3$.

En resumen:

n	ℓ 0 a (n-1)	Número de orientaciones posibles $m_\ell = 2\ell + 1$	Orientaciones del orbital	Nombre de orbitales atómicos
1	0	1	0	1s
2	0 1	1 3	0 -1, 0, 1	2s 2px, 2py, 2pz
3	0 1 2	1 3 5	0 -1, 0, 1 -2, -1, 0, 1, 2	3s 3px, 3py, 3pz 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3d x^2-y^2 , 3d z^2
4	0 1 2 3	1 3 5 7	0 -1, 0, 1 -2, -1, 0, 1, 2 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	4s 4px, 4py, 4pz 4dxy, 4dyz, 4dxz, 4d x^2-y^2 , 4d z^2 (fz^3 , fxz^2 , fyx^2 , $fx(x^2-3y^2)$, $fy(y^2-3x^2)$, $fxzy$, $fz(x^2-3y^2)$)

Ejemplo:

Haga un listado de los valores de n , ℓ y m_ℓ para los orbitales de subnivel 4d

R: $N=4$; $\ell=2$; $m_\ell = -2, -1, 0, 1, 2$

Ejercicio

De los valores de los numeros cuanticos aasociados a los orbitales del subnivel 3p

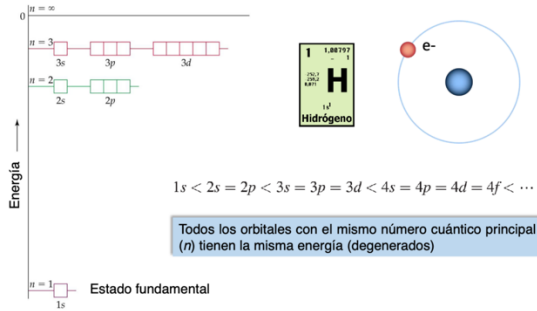
Ejemplo:

¿Cuál es el numero total de orbitales asociados al numero $n=3$?

R: El número total de orbitales para un valor determinado de n es n^2 .
De manera que tenemos $3^2=9$

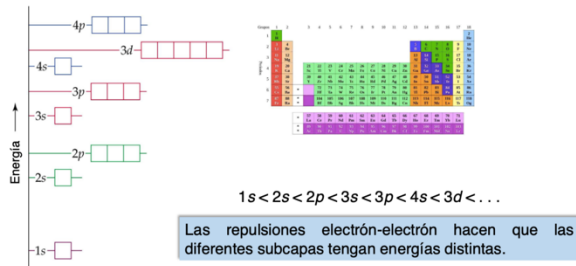
Energía de los orbitales

Átomo de Hidrógeno



Energía de los orbitales

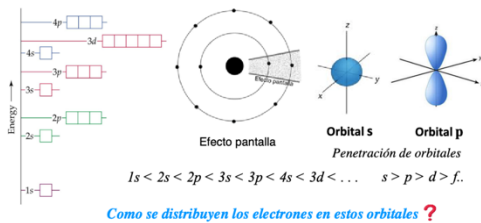
Átomos polielectrónicos



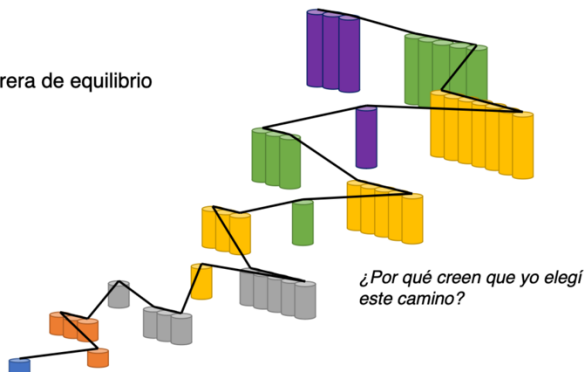
Apantallamiento de los electrones

Apantallamiento de electrones

Disminución de la fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones más externos de un átomo, por acción de los electrones de capas interiores.

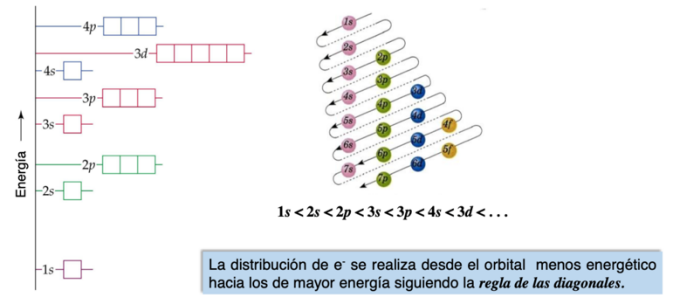


Carrera de equilibrio



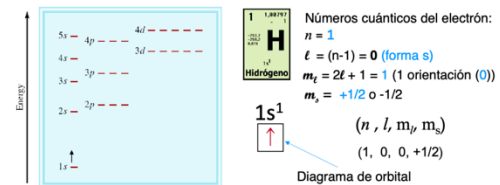
Configuración electrónica

Manera en la que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos.



Ejemplo:

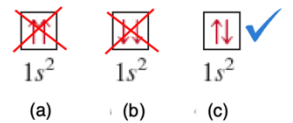
Para Hidrógeno: Z = 1; número de electrones = 1



Los cuatro números cuánticos (n, l, m_l, m_s) son suficientes para identificar a un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo.

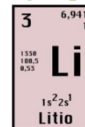
Principio de exclusión de Pauli

Establece que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos cuatro números cuánticos.



Configuración correcta

Ejemplo: 1s²2s²

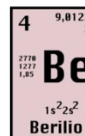


Electrones apareados

Electrón no apareado

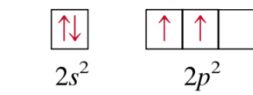
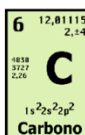
Configuración
1s² 2s¹

Ejemplo: 1s²2s²



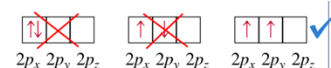
Configuración
1s² 2s²

Ejemplo: 1s²2s²2p²



Configuración
1s² 2s² 2p²

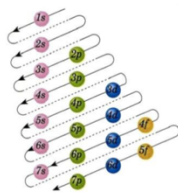
Distribución más estable



Principio de Aufbau

Establece que cuando los protones se incorporan al núcleo de uno en uno para construir los elementos, **los electrones se suman de la misma forma a los orbitales atómicos.**

Elemento	Total de electrones	Diagrama de orbitales	Configuración electrónica
Li	3	1s ² 2s ¹	1s ² 2s ¹
Be	4	1s ² 2s ²	1s ² 2s ²
B	5	1s ² 2s ² 2p ¹	1s ² 2s ² 2p ¹
C	6	1s ² 2s ² 2p ²	1s ² 2s ² 2p ²
N	7	1s ² 2s ² 2p ³	1s ² 2s ² 2p ³
Ne	10	1s ² 2s ² 2p ⁶	1s ² 2s ² 2p ⁶
Na	11	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ¹	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ¹



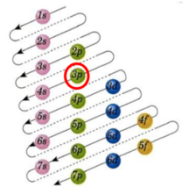
Ejemplo:



Br: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

Ar: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

[Ar] $4s^2 3d^{10} 4p^5$



Paso a paso configuración electrónica

1. Determinar el número de electrones que tiene el átomo, para **un átomo neutro es igual a Z**
2. Ubicar los electrones de cada uno de los niveles y subniveles de energía, comenzando por el mas cercano al núcleo ($n=1$), según la regla de las diagonales

Capacidades maximas de cada subnivel:

Orbital	s	p	d	f
Electrones	2	6	10	14

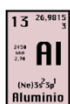
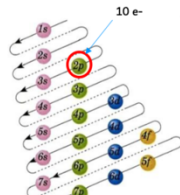
Ejemplo:

Escriba la configuración electrónica del estado fundamental del argon ($Z=18$) y del potasio ($Z=19$)

R: Ar: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$; K: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Configuración electrónica abreviada

Para escribir la C.E.A. de un elemento, la C.E. del gas noble noble de número atómico más cercano, pero menor, se representa con su símbolo químico encerrado en corchetes.



Al, $Z=13$; $N^{\circ} e^- = 13$

[Ne] $3s^2 3p^1$

Núcleo de gas noble

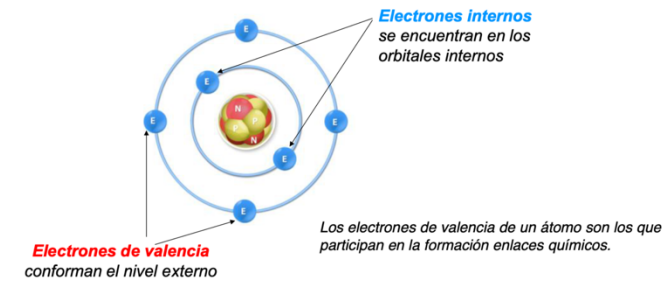
En resumen...

- En un átomo de **hidrógeno**, la **energía del electrón depende sólo de su número cuántico principal n**, mientras que en un átomo polielectrónico, la **energía de un electrón depende tanto de n como de su número cuántico del momento angular (l).**
- La **configuración electrónica más estable** en un subnivel es aquella que **tiene el mayor número de espines paralelos**. Ésta es la regla de Hund.
- No puede haber dos electrones en el mismo átomo con los mismos cuatro números cuánticos. Éste es el principio de exclusión de Pauli.
- **Cada orbital puede alojar un máximo de dos electrones**, los cuales deben tener espines opuestos, o diferentes números cuánticos de espín electrónico.
- En un átomo polielectrónico los subniveles se llenan en el orden de las diagonales
- Esto significa que, por ejemplo, se requiere más energía para separar un electrón 3s de un átomo polielectrónico que la que se requiere para separar un electrón 3p.
- Para los electrones del mismo número cuántico principal, su poder penetrante o proximidad al núcleo disminuye en orden:
 $s > p > d > f$

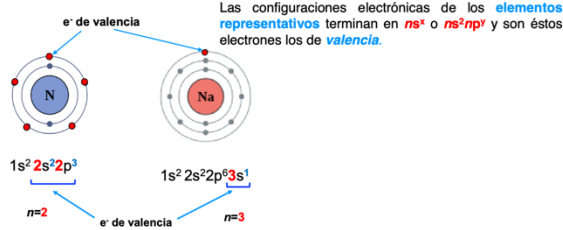
Unidad 5 Clase 13

Electrones de valencia

Son los electrones que ocupan el nivel de energía externo



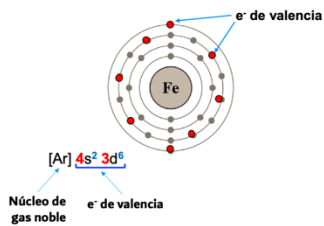
Elementos representativos



En los **elementos representativos**, los electrones de valencia son los que ocupan el nivel de energía (n) más alto.

Metales de transición

En los **metales de transición** las configuraciones electrónicas terminan en **$ns^x (n-1)d^x$** y son éstos los electrones de **valencia**.



1 1A H	2 2A Li Be	17 7A F Cl Br I At
3 3A B Al Ga In Tl	4 4A C Si Ge Sn Pb	16 6A O S Se Te Po
5 5A N P As Sb Bi	6 6A N P As Sb Bi	15 5A P As Sb Bi
6 6A N P As Sb Bi	7 7A F Cl Br I At	14 4A C Si Ge Sn Pb
7 7A F Cl Br I At	8 8A He Ne Ar Kr Xe Rn	13 3A B Al Ga In Tl

Los elementos de un mismo grupo tienen la misma cantidad y tipo de electrones de valencia.

La similitud en las configuraciones electrónicas de valencia es lo que hace que los elementos de un mismo grupo tengan un comportamiento químico parecido.

m

Tabla periódica

Se agrupan por propiedades químicas y físicas semejantes

Elementos representativos	Elementos representativos	Gases nobles
1 H	2 He	3 He
3 Li	4 Be	10 Ne
11 Na	12 Mg	18 Ar
19 K	20 Ca	36 Kr
37 Rb	38 Sr	54 Xe
55 Cs	56 Ba	86 Rn
87 Fr	88 Ra	118 Og
Metales de Transición	Metales de Transición	Metales de Transición
21 Sc	22 Ti	23 V
24 Cr	25 Mn	26 Fe
27 Co	28 Ni	29 Cu
30 Zn	31 Ga	32 Ge
33 As	34 Se	35 Br
36 Kr	37 Rb	38 Sr
39 Y	40 Zr	41 Nb
42 Mo	43 Tc	44 Ru
45 Rh	46 Pd	47 Ag
48 Cd	49 In	50 Sn
51 Sb	52 Te	53 I
54 Xe	55 Cs	56 Ba
57 La	58 Ce	59 Pr
60 Nd	61 Pm	62 Sm
63 Eu	64 Gd	65 Tb
66 Dy	67 Ho	68 Er
69 Tm	70 Yb	71 Lu
72 Hf	73 Ta	74 W
75 Re	76 Os	77 Ir
78 Pt	79 Au	80 Hg
81 Tl	82 Pb	83 Bi
84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac
90 Th	91 Pa	92 U
93 Np	94 Pu	95 Am
96 Cm	97 Bk	98 Cf
99 Es	100 Fm	101 Md
102 No	103 Lr	104 Rf
105 Db	106 Sg	107 Bh
108 Hs	109 Mt	110 Ds
111 Rg	112 Nh	113 Fl
114 Mc	115 Lv	116 Ts
117 Og	118 Og	119 Og

Grupos

1A H	2A He	3A B	4A C	5A N	6A O	7A F	8A Ne
11A Na	12A Mg	13A Al	14A Si	15A P	16A S	17A Cl	18A Ar
19A K	20A Ca	21A Sc	22A Ti	23A V	24A Cr	25A Mn	26A Fe
27A Co	28A Ni	29A Cu	30A Zn	31A Ga	32A Ge	33A As	34A Se
35A Br	36A Kr	37A Rb	38A Sr	39A Y	40A Zr	41A Nb	42A Mo
43A Tc	44A Ru	45A Rh	46A Pd	47A Ag	48A Cd	49A In	50A Sn
51A Sb	52A Te	53A I	54A Xe	55A Cs	56A Ba	57A La	58A Ce
59A Pr	60A Nd	61A Pm	62A Sm	63A Eu	64A Gd	65A Tb	66A Dy
67A Ho	68A Er	69A Tm	70A Yb	71A Lu	72A Hf	73A Ta	74A W
75A Re	76A Os	77A Ir	78A Pt	79A Au	80A Hg	81A Tl	82A Pb
83A Bi	84A Po	85A At	86A Rn	87A Fr	88A Ra	89A Ac	90A Th
91A Pa	92A U	93A Np	94A Pu	95A Am	96A Cm	97A Bk	98A Cf
99A Es	100A Fm	101A Md	102A No	103A Lr	104A Rf	105A Db	106A Sg
107A Bh	108A Hs	109A Mt	110A Ds	111A Rg	112A Nh	113A Fl	114A Mc
115A Lv	116A Ts	117A Og	118A Og	119A Og	120A Og	121A Og	122A Og

La designación de **grupos A** (8) y **B** (8) no es universal (EEUU). En Europa se utiliza B para los elementos representativos y A para los metales de transición. La IUPAC recomienda numerar las columnas con números arábigos, desde 1 hasta 18.

ns ¹	ns ²	ns ² np ¹	ns ² np ²	ns ² np ³	ns ² np ⁴	ns ² np ⁵
1A H	2A Li Be	3A B	4A C	5A N	6A O	7A F
11A Na	12A Mg	13A Al	14A Si	15A P	16A S	17A Cl
19A K	20A Ca	21A Sc	22A Ti	23A V	24A Cr	25A Mn
27A Co	28A Ni	29A Cu	30A Zn	31A Ga	32A Ge	33A As
35A Br	36A Kr	37A Rb	38A Sr	39A Y	40A Zr	41A Nb
43A Tc	44A Ru	45A Rh	46A Pd	47A Ag	48A Cd	49A In
51A Sb	52A Te	53A I	54A Xe	55A Cs	56A Ba	57A La
59A Pr	60A Nd	61A Pm	62A Sm	63A Eu	64A Gd	65A Tb
67A Ho	68A Er	69A Tm	70A Yb	71A Lu	72A Hf	73A Ta
75A Re	76A Os	77A Ir	78A Pt	79A Au	80A Hg	81A Tl
83A Bi	84A Po	85A At	86A Rn	87A Fr	88A Ra	89A Ac
91A Pa	92A U	93A Np	94A Pu	95A Am	96A Cm	97A Bk
99A Es	100A Fm	101A Md	102A No	103A Lr	104A Rf	105A Db
107A Bh	108A Hs	109A Mt	110A Ds	111A Rg	112A Nh	113A Fl
115A Lv	116A Ts	117A Og	118A Og	119A Og	120A Og	121A Og

n = número cuántico principal del nivel más alto.

Los elementos representativos (del bloque principal), integran los grupos 1, 2 (1A, 2A) y 13-17 (3A-7A). Se caracterizan por tener incompletos los **subniveles s o p** del máximo número cuántico principal.

- Elementos pertenecientes al grupo 18 (8A)
- Tiene el subnivel s y p completamente lleno (a excepción del helio $1s^2$). Estas C.E. proporcionan gran estabilidad química por lo que a este grupo se le llama **gases nobles o inertes**.

ns ² (n-1)d ¹	ns ² (n-1)d ²	ns ² (n-1)d ³	ns ² (n-1)d ⁴	ns ² (n-1)d ⁵	ns ² (n-1)d ⁶	ns ² (n-1)d ⁷	ns ² (n-1)d ⁸	ns ² (n-1)d ⁹	ns ² (n-1)d ¹⁰
3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B	10B	11B	12B
21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn
39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd
57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg
89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112

Los elementos pertenecientes a los grupos 3 (3B) hasta 11 (1B) tienen **incompleto el subnivel d**, o forman fácilmente **cationes con el subnivel d incompleto**.

(2A)																												He	
H																													He
Li	Be																	B	C	N	O	F	Ne						
Na	Mg																	Al	Si	P	S	Cl	Ar						
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr												
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe												
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn												
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo												

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Los periodos son las líneas horizontales de la tabla

																	He							
	H																							
	Li	Be																						
Periodo 3	Na	Mg																	B	C	N	O	F	Ne
	Al	Si	P	S	Cl	Ar																		
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr						
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe						
	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn						
	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo						

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

	IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIA
1	H																		He
2	Li	Be												B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg												Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn		Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo	

6	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
7	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Ejercicios:

Indique el grupo y el periodo al cual pertenecen los elementos con las siguientes configuraciones electrónicas en estado fundamental:

- $[\text{He}] 2s^2 2p^3$
- $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$
- $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
- $[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$
- $[\text{Ne}] 3s^1$

Metales, no metales y metaloides

[illegible]

Metales

Elementos que son buenos conductores de calor y electricidad y tienen tendencia a formar iones positivos en los compuestos iónicos.

Características:

- Tienen un lustre brillante, diversos colores, aunque casi todos son plateados.
- Los sólidos son maleables y dúctiles .
- Todos son sólidos a temperatura ambiente con excepción del mercurio (punto de fusión 39°C), que es un líquido .
- Tienden a formar cationes en disoluciones acuosas

No metales

Elementos que, por lo general, son malos conductores del calor y la electricidad.

Características:

- No tienen lustre o brillo.
- Los sólidos suelen ser quebradizos; algunos duros y otros blandos.
- Tienden a formar aniones u oxianiones en disolución acuosa.

Metaloïdes

Elementos con propiedades intermedias entre las de los metales y los no metales.

* El silicio parece un metal, pero es quebradizo en lugar de maleable y no conduce el calor y la electricidad tan bien como los metales.

Carácter metálico

Es la característica que tienen los elementos de exhibir las propiedades físicas y químicas de los metales. Para los químicos, el carácter metálico se relaciona con la tendencia que tienen los elementos de liberar electrones

Aumenta carácter metálico

Aumenta carácter metálico

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A	18A
H	He																
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne										
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							

Metales

Metales

No metales

El berilio y el magnesio, y los metales del grupo 3A, aunque son metales forman compuestos covalentes, debido a su bajo carácter metálico

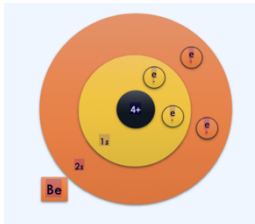
Las propiedades atómicas son periódicas

- El sistema periódico **agrupa los elementos en orden creciente de su número atómico**, de acuerdo con sus similitudes y al cambio gradual de sus propiedades al pasar a otro elemento vecino.
- Junto con el aumento periódico del número atómico, los elementos también van variando sus propiedades físicas y comportamiento químico.

Variación de las propiedades físicas

Carga nuclear

El efecto pantalla (o apantallamiento) en los átomos polielectrónicos



En este átomo de Berilio, **dos electrones están en el orbital 1s** y dos en el 2s. Los que están en 1s apantallan a los que están en el 2s, **es decir, estos últimos no sienten tanto la atracción de las 4 cargas positivas del núcleo** (carga nuclear), pero los que están en 1s sí que las sienten.

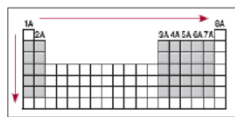
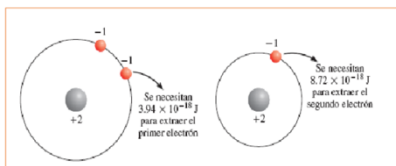
El Zefect es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real (Z) como los efectos repulsivos (pantalla) de los demás electrones.

$$Z_{\text{efect}} = Z - \sigma$$

Donde σ (sigma) es la constante de apantallamiento ($0 < \sigma < Z$)

Ejemplo: He, K (Z=19), Ca (Z=20)

$$Z_{\text{efect}} = Z - \sigma$$



	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
Z _{efect}	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

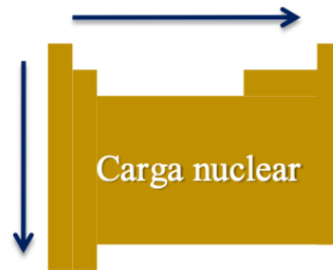
Carga Nuclear efectiva

En consecuencia,

- **Quitar el primer e- de 2s, no cuesta tanto.**
- **Quitar el segundo e- cuesta un poco más, pero quitar el tercer e- (del orbital 1s) ¡¡cuesta muchísimo!!**

Por tanto, la carga nuclear aumenta hacia la derecha y hacia abajo.

Nota: la dirección de las flechas del esquema superior, siempre indica un aumento de la propiedad que se esté analizando

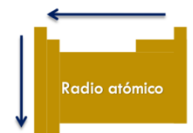
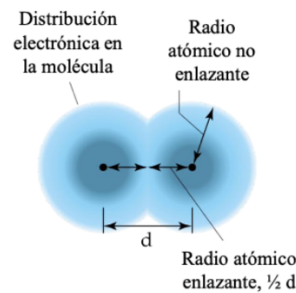


Nota: la dirección de las flechas del esquema superior, siempre indica un aumento de la propiedad que se esté analizando

Radio atómico

¿Qué es un radio atómico?

El radio atómico (RA): la mitad de la longitud entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica.



Radio Atómico

Ejemplo:

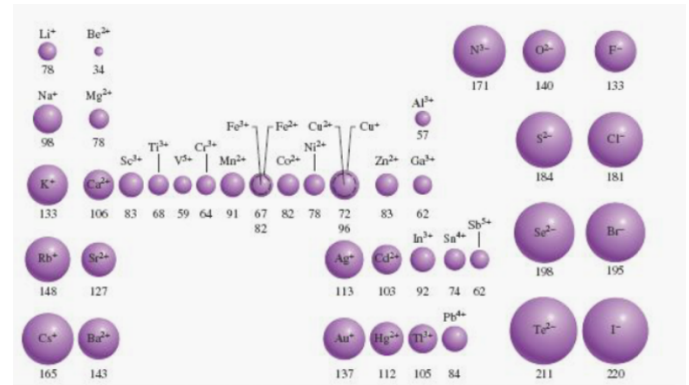
Acomode los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico; K, Al, N, P, Mg

Los cationes son más pequeños que los aniones.

Ejemplo:

Na^+ es menor que F^- . Ambos iones tienen el mismo número de electrones, pero el Na ($Z = 11$) tiene más protones que el F ($Z = 9$).

La mayor carga nuclear efectiva del Na^+ da como resultado un radio menor.



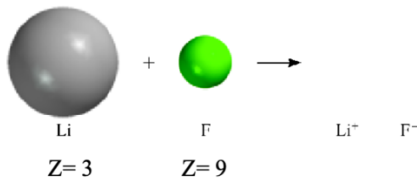
Radio iónico

(Radio de un catión o de un anión)

- Sabemos que si un átomo gana electrones, debe aumentar su radio, mientras que si los pierde, debe disminuir en diámetro.

Un **Catión** siempre es **más pequeño** que el átomo del cual proviene.

Un **Anión** siempre es **más grande** que el átomo del cual proviene.

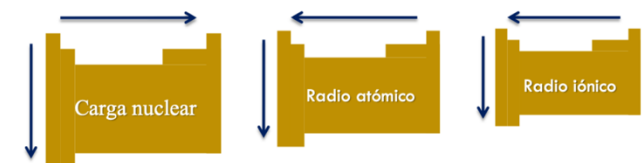


Ejercicios:

Indique, para cada uno de los siguientes pares, cuál de las dos especies es mayor en cuanto a radio iónico:

- N^{3-} o F^-
- Mg^{2+} o Ca^{2+}
- Fe^{2+} o Fe^{3+}

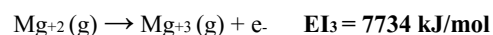
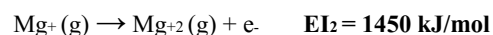
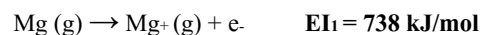
Resuenen



Energía de ionización

La energía de ionización (EI) o potencial de ionización de un átomo o ion, es la **energía mínima que se necesita para remover completamente al electrón de un átomo o ion enlazado con menor fuerza, en fase gaseosa.**

Por ejemplo, para el magnesio (Mg) se pueden tener EI sucesivas:



¿Por qué ocurre esto?

Para comparar iones de átomos diferentes, deben ser **isoelectrónicos**.

Las especies isoelectrónicas tienen el mismo número de electrones. Dentro de la serie isoelectrónica de iones, los radios iónicos disminuyen al aumentar el número atómico

	N^{3-}	O^{2-}	F^-	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}
Radio iónico (Å)	1.71	1.40	1.33	0.97	0.66	0.51
Nº electrones	10	10	10	10	10	10
Carga nuclear	+7	+8	+9	+11	+12	+13

